

Brain tumor segmentation based on optimized convolutional neural network and improved chimp optimization algorithm (2024)

Tác giả: Sharma, M., et al. Đơn vị: Elsevier Computers in Biology and Medicine

1. Introduction

Mô tả bối cảnh: Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa hiện đại, việc phát hiện sớm và chính xác u não đóng vai trò quyết định đến tiên lượng và kết quả điều trị của bệnh nhân. Theo các nghiên cứu chuyên sâu, chẩn đoán xác thực ở giai đoạn đầu không chỉ cho phép can thiệp kịp thời mà còn tối ưu hóa phác đồ điều trị cá nhân hóa, từ đó giảm thiểu tỉ lệ tử vong. Sự phát triển của các thuật toán học sâu (Deep Learning) đã mở ra kỷ nguyên mới, cung cấp các công cụ hỗ trợ bác sĩ phân tích các đặc điểm bệnh lý phức tạp từ dữ liệu CT và MRI.

Thách thức hiện tại: Dù có tiềm năng lớn, các mô hình học sâu truyền thống thường dựa trên cấu trúc học tập tập trung (centralized learning), yêu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu tại một trung tâm duy nhất. Điều này dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư và vi phạm các quy định pháp lý quốc tế như HIPAA (Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và Cung cấp thông tin Bảo hiểm Y tế) và GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung). Hơn thế nữa, tính không đồng nhất của dữ liệu giữa các cơ sở y tế (data heterogeneity) khiến các mô hình tập trung dễ bị thiên kiến và kém khả năng tổng quát hóa.

Mục tiêu báo cáo Báo cáo này đề xuất một giải pháp đột phá thông qua khung làm việc **Aniso-ResCapHGBO-Net**, kết hợp kiến trúc CNN phân cấp (ResNet-50) và Mạng Capsule (CapsNets) với thuật toán tối ưu hóa lai Hybrid Gorilla Badger (HGBOA) – một phiên bản cải tiến mang đặc tính của thuật toán tối ưu hóa thông minh để nâng cao độ chính xác trong việc xác định ranh giới khối u. Đặc biệt, nghiên cứu tích hợp công nghệ Blockchain Ethereum để bảo mật quá trình cập nhật mô hình trong môi trường học tập liên hợp (Federated Learning).

2. Related Work

Tổng quan các phương pháp hiện tại: Các nghiên cứu trước đây đã triển khai rộng rãi các kỹ thuật từ học máy truyền thống như SVM (Máy vectơ hỗ trợ), KNN (K-láng giềng gần nhất), Random Forest cho đến các mạng nơ-ron tích chập (CNN). Nhiều công trình đã nỗ lực kết hợp các đặc trưng kết cấu thủ công (handcrafted features) trích xuất từ ma trận đồng xuất mức xám (GLCM) để cải thiện hiệu quả phân loại.

Phân tích hạn chế

- **Đặc trưng thủ công:** Các phương pháp dựa trên GLCM thường chỉ nắm bắt được các thông tin bề mặt, không thể thâm thấu vào các lớp ngữ nghĩa sâu của hình ảnh y khoa phức tạp.
- **Hạn chế kiến trúc:** Các kiến trúc như U-Net dù mạnh mẽ nhưng dễ rơi vào tình trạng quá khớp (overfitting) khi đối mặt với các tập dữ liệu nhỏ hoặc thiếu sự đa dạng. Ngược lại, các mô hình như Mask R-CNN lại đòi hỏi chi phí tính toán cực lớn, không khả thi cho việc triển khai thực tế tại các bệnh viện có tài nguyên hạn chế.
- **Vấn đề ranh giới:** Các mô hình CNN truyền thống thường gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới của các khối u có độ tương phản thấp hoặc cấu trúc mờ nhòe.

Các thuật toán tối ưu hóa đã có Đáng chú ý là công trình của Ranjbarzadeh và cộng sự (2023) đã ứng dụng thuật toán tối ưu hóa loài tinh tinh (Chimp Optimization) để tinh chỉnh CNN. Tuy nhiên, các thuật toán này vẫn còn tồn tại nhược điểm về độ phức tạp tính toán và khả năng cân bằng giữa quá trình thăm dò (exploration) và khai thác (exploitation). Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một thuật toán tối ưu hóa lai như HGBOA để xử lý sự đa dạng của dữ liệu y tế toàn cầu.

3. Method

Quy trình tiền xử lý dữ liệu và Xử lý ranh giới mờ Để giải quyết thách thức về "ranh giới mờ" (fuzzy boundaries), nghiên cứu sử dụng mô hình CycleGAN để chuyển đổi hình ảnh CT thành các loại ảnh MRI đa phương thức bao gồm T1, Flair, T1ce và T2. Việc phối hợp này giúp làm nổi bật các đặc tính vật lý khác nhau của mô u:

- **Tổng hợp đa phương thức:** T1 và T2 cung cấp chi tiết về cấu trúc giải phẫu, trong khi Flair và T1ce hỗ trợ xác định vùng phù nề và ranh giới xâm lấn của khối u.
- **Lọc khuếch tán dị hướng (Anisotropic Diffusion Filtering):** Kỹ thuật này giúp giảm nhiễu nền một cách hiệu quả nhưng vẫn bảo toàn độ sắc nét của các cạnh (edges), một yếu tố sống còn để phân biệt mô bệnh lý.
- **Phép toán hình thái học (Morphological Operations):** Sử dụng phần tử cấu trúc dạng đĩa (disk-shaped) để thực hiện phép xói mòn và giãn nở, loại bỏ hoàn toàn các mô không phải não như xương sọ và màng não.
- **Đăng ký hình ảnh dựa trên thông tin tương hỗ (Mutual Information):** Đảm bảo sự liên kết chính xác về không gian giữa các phương thức ảnh khác nhau, giảm thiểu sai lệch do cử động của bệnh nhân.

Kiến trúc mạng đề xuất: ResCapFed-Net Sự kết hợp giữa ResNet-50 và Capsule Networks tạo ra một cơ chế chiết xuất đặc trưng hai tầng mạnh mẽ:

- **ResNet-50 (Backbone):** Sử dụng các khối Residual để giải quyết triệt để vấn đề triệt tiêu đạo hàm, cho phép trích xuất các đặc trưng phân cấp sâu từ khối u.
- **Capsule Networks (CapsNets):** Đây là thành phần mấu chốt để xử lý ranh giới mờ. Thay vì sử dụng các giá trị vô hướng, CapsNets sử dụng các vector capsule và cơ chế định tuyến động (dynamic routing). Điều này cho phép mô hình bảo tồn mối quan hệ không gian giữa các bộ phận (part-whole relationships), giúp mạng cực kỳ nhạy bén với sự biến đổi về hướng, vị trí và cấu trúc hình học của khối u mà CNN truyền thống thường bỏ sót.

Tối ưu hóa siêu tham số bằng thuật toán HGBOA: Thuật toán Hybrid Gorilla Badger Optimization Algorithm (HGBOA) được ứng dụng để lựa chọn các đặc trưng quan trọng nhất và tối ưu hóa trọng số mô hình. Cơ chế bao gồm:

- **Chiến lược "Following the Silverback":** Sử dụng thông số ngẫu nhiên để thực hiện tìm kiếm toàn cầu (Exploration), giúp mô hình thoát khỏi các cực trị địa phương.
- **Chiến lược "Competing for Females" (Cạnh tranh từ Honey Badger):** Tận dụng bộ nhớ và cường độ tìm kiếm để thực hiện khai thác cục bộ (Exploitation), tinh chỉnh các tham số nhằm tối thiểu hóa hàm mất mát (Loss Function).
- **Hiệu quả:** HGBOA đạt được sự cân bằng tối ưu, giúp mô hình đạt độ chính xác ấn tượng 99.07% trên các tập dữ liệu thử nghiệm.

Bảo mật với Blockchain và Học tập liên hợp Để đảm bảo tính riêng tư, mô hình được triển khai trên nền tảng Blockchain riêng tư (Ethereum). Các bản cập nhật trọng số từ mỗi bệnh viện được mã hóa bằng hàm băm SHA-256 trước khi gửi lên mạng lưới. Cơ chế đồng thuận Proof of Authority (PoA) giúp xác thực các bản cập nhật, ngăn chặn các cuộc tấn công thay đổi dữ liệu (tamper-evident) và đảm bảo tính minh bạch mà không cần chia sẻ dữ liệu thô của bệnh nhân.

Quy trình thực hiện tổng thể:

1. **Thu thập & Chuyển đổi:** Nhập liệu ảnh CT và sử dụng CycleGAN để tạo ra ảnh MRI đa phương thức (T1, T2, Flair, T1ce).
2. **Tiền xử lý:** Áp dụng lọc dị hướng, toán tử hình thái học và đăng ký Mutual Information.
3. **Phân đoạn & Trích xuất:** Sử dụng Residual U-Net để phân đoạn và ResNet-50/CapsNets để trích xuất đặc trưng sâu.
4. **Tối ưu hóa HGBOA:** Lựa chọn tập hợp đặc trưng và siêu tham số tối ưu nhất.
5. **Hợp nhất liên hợp:** Cập nhật mô hình toàn cầu thông qua thuật toán FedAvg và lưu trữ nhật ký trên Blockchain.
6. **Chẩn đoán:** Đưa ra kết quả xác định khối u với độ tin cậy cao.

4. References

- Al-Saleh, A., Tejani, G. G., Mishra, S., Sharma, S. K., & Mousavirad, S. J. (2025). A

federated learning-based privacy-preserving image processing framework for brain tumor detection from CT scans. Scientific Reports.

- **Ranjbarzadeh, R., et al.** (2023). *Optimized CNNs with improved chimp optimization algorithm for brain tumor detection.*
- **Bhagat, M., & Kaur, P.** *SVM for classification of MRI images.*
- **Archana, S., & Komarasamy, G.** *Bagging ensemble with KNN for tumor detection.*
- **Aggarwal, S.** *Random forest classifier for MRI images with GLCM features.*
- **Raza, R., et al.** *dResU-Net: 3D deep residual U-Net for multimodal MRI segmentation.*
- **Padma, A., et al.** *Mask R-CNN for image segmentation in tumor detection.*
- **Kascenas, A., et al.** *Unsupervised anomaly detection using denoising autoencoders.*
- **Srinivas, M., et al.** *Deep transfer learning approaches for MRI classification.*